POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Algorytmy i struktury danych**
Kod przedmiotu:	ASD
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Marek A. Bednarczyk
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratoriu	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zaliczenia

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Opanowanie umiejętności analizy programów iteracyjnych i rekursywnych oraz wykorzystania aparatu matematycznego do analizy złożoności algorytmów; wiedza na temat złożoności problemów algorytmicznych, klas złożoności i ich praktycznego znaczenia; analiza złożoności algorytmów sortujących i wyszukujących; drzewa, stosy, kolejki i tablice z haszowaniem; programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRG1 – Programowanie	Programowanie obiektowe (POJ)
ALG – Algebra liniowa	AM – Analiza matematyczna
MAD – Matematyka Dyskretna	Algorytmy iteracyjne i rekursywne

5. Treści programowe

1. Algorytmy i problemy algorytmiczne; złożoność czasowa i pamięciowa
2. Analiza złożoności problemu wyszukiwania, notacje asymptotyczne
3. Specyfikowanie problemów, własność stopu, problemy nierozstrzygalne
4. Logika Hoare'a i metody dowodzenia własności stopu
5. Proste algorytmy sortujące
6. Quicksort; algorytmy sortujące w czasie liniowym
7. Programowanie dynamiczne i zachłanne
8. Kolejki, stosy, listy i drzewa
9. Tablice z haszowaniem
10. Twierdzenie o rekursji uniwersalnej
11. Drzewa BST, drzewa czerwono-czarne
12. Algorytmy grafowe
13. Podstawy teorii złożoności, klasy złożoności
14. Języki formalne – języki regularne i kontekstowe

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia: specyfikacja, weryfikacja i własność stopu algorytmu
- Student rozumie różnicę między algorytmami iteracyjnymi i rekursywnymi
- Student zna istotę podstawowych struktur danych i potrafi dobrać je do zadania
- Student zna notację asymptotyczną opisującą złożoność obliczeniową
- Zna pojęcie złożoności problemu algorytmicznego oraz klasy złożoności

Umiejętności

- Student potrafi dokonać analizy złożoności programów iteracyjnych
- Potrafi przeanalizować złożoność programów opartych o zasadę „dziel i zwyciężaj"
- Student potrafi dobrać struktury danych odpowiednie do zadania
- Student potrafi oszacować złożoność algorytmu

7. Kryteria oceny

- Na ćwiczeniach odbędą się dwa kolokwia oraz oceniane aktywności dodatkowe
- Student musi uzyskać minimum 50% punktów

Skala ocen:

Próg	Ocena
poniżej 50%	niedostateczny
50–59%	dostateczny
60–69%	dostateczny+
70–79%	dobry
80–89%	dobry+
90–100%	bardzo dobry

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- Wykład problemowy poświęcony analizie kolejnych zagadnień
- Rozwiązywanie zadań

Laboratorium:

- Samodzielna implementacja algorytmów
- Analiza złożoności gotowych rozwiązań

9. Literatura

Podstawowa:

- T. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, C. Stein. *Wprowadzenie do algorytmów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022

Uzupełniająca:

- A. Szepietowski. *Matematyka dyskretna*, Wydawnictwo UG, 2004
- G. Mirkowska. *Algorytmy i struktury danych*, PJWSTK, 2006
- G. Mirkowska. *Algorytmy i struktury danych – Zadania*, PJWSTK, 2006
- Z. Michalewicz. *Algorytmy genetyczne + struktury danych*, PJWSTK, 2003